Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina 8. razred

RJEŠENJA

Zadatke od 1. do 6. riješi tako što ćeš zaokružiti slovo ispred točnog odgovora ili tvrdnje.

1. Kojom od navedenih tikvica možemo precizno odrediti volumen tekućine?

A) odmjernom tikvicom

B) Erlenmeyerovom tikvicom

C) okruglom tikvicom s ravnim dnom

D) okruglom tikvicom s okruglim dnom **0,5 bodova**

___/0,5
Σ zadatak 1.

2. Pri frakcijskoj destilaciji zraka ukapljeni plinovi u njegovu sastavu odvajaju se na temelju vrelišta, i to argon pri −185,85 °C, kisik pri −183 °C i dušik pri −196 °C. Koji je točan redoslijed odvajanja ovih plinova, počevši od onoga koji se odvaja prvi?

A) kisik → argon → dušik

B) argon → kisik → dušik

C) dušik → argon → kisik

D) kisik → dušik → argon **0,5 bodova**

___/0,5
Σ zadatak 2.

3. Kako se nazivaju soli sumporaste kiseline?

A) sulfati

B) sulfiti

C) sulfidi

D) sulfonati **0,5 bodova**

___/0,5
Σ zadatak 3.

4. Koja od navedenih tvari pri sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku miješanjem s vodom može dati homogenu i heterogenu smjesu?

A) ulje

B) pijesak

C) sumpor

D) kuhinjska sol **0,5 bodova**

___/0,5
Σ zadatak 4.

5. Ivan je tekućinu iz boce za kemikalije trebao preliti u menzuru i odmjeriti 10,0 mL. Učiteljica mu je naglasila da se pritom obvezno koristi zaštitnim rukavicama. Koji se piktogram opasnosti mora nalaziti na boci opisane kemikalije?

A) zapaljivo

B) nagrizajuće

C) nadražujuće

D) oksidirajuće **0,5 bodova**

___/0,5
Σ zadatak 5.

RJEŠENJA

6. Koju promjenu agregacijskog stanja prikazuje navedeni izraz: $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$?

A) taljenje

B) isparavanje

C) sublimacija

D) kondenzacija **0,5 bodova**

___/0,5
Σ zadatak 6.

7. Ukupan zbroj valencija svih atoma metala natrija, bakra, magnezija i željeza u četiri njihova binarna oksida iznosi 12.

7.a) Napiši kemijske formule tih oksida.

Na_2O, CuO, MgO, Fe_2O_3

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (4x0,5)
Napomena: priznati i odgovor Cu_2O

___/2,0

7.b) Napiši kemijske nazive oksida iz zadatka 7.a koji će s vodom dati lužnate otopine.

natrijev oksid i magnezijev oksid

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2x0,5)

___/1,0

7.c) Jednadžbama kemijskih reakcija odabranih oksida u zadatku pod 7.b prikaži njihovu reakciju s vodom. Odredi agregacijska stanja svih kemijskih vrsta.

$Na_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2\ NaOH(aq)$ / $Na_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + 2\ OH^-(aq)$

___/1,5

Za točno navedene sve kemijske vrste: 0,5 bodova
Za jednadžbu izjednačenu po masi i naboju: 0,5 bodova
Točno navedena sva agregacijska stanja: 0,5 bodova
Napomena: bodovi za agregacijska stanja i izjednačenost po masi dodjeljuju se samo za točno napisane reaktante i produkte

$MgO(s) + H_2O(l) \rightarrow Mg(OH)_2(s)$ / $MgO(s) + H_2O(l) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq)$

___/1,5

Za točno navedene sve kemijske vrste: 0,5 bodova
Za jednadžbu izjednačenu po masi i naboju: 0,5 bodova
Točno navedena sva agregacijska stanja: 0,5 bodova
Napomena: bodovi za agregacijska stanja i izjednačenost po masi dodjeljuju se samo za točno napisane reaktante i produkte

7.d) Napiši nazive vodenih otopina produkata jednadžbi kemijskih reakcija iz zadatka pod 7.c.

natrijeva lužina i magnezijeva lužina

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2x0,5)

___/1,0

___/7,0
Σ zadatak 7.

RJEŠENJA

8. Askorbinska kiselina ili vitamin C bijela je kristalna tvar kisela okusa, lako topljiva u vodi. Ključna je za antioksidativnu zaštitu i imunosni sustav. Njezina molekula sastoji se od atoma ugljika čiji je maseni udio 40,91 %. Druga vrsta atoma u sastavu molekule ima najmanju masu atoma u periodnom sustavu elemenata, a njihov maseni udio iznosi 0,0458. Ostatak do 100 % čine atomi najzastupljenijeg elementa u Zemljinoj kori.

8.a) Izračunaj maseni udio treće vrste atoma u askorbinskoj kiselini.

$w(O) = 100\ \% - (40{,}91\ \% + 4{,}58\ \%) = 54{,}51\ \%$
$w(O) = 0{,}5451$ (priznati i 54,51 %)

Za točno određen maseni udio kisika: 0,5 bodova ___/0,5

8.b) Odredi molekulsku formulu askorbinske kiseline ako je njezina relativna molekulska masa 176,124.

$N(C) = w(C) / A_r(C) \cdot M_r(\text{askorbinska kiselina})$
$= 0{,}4091 / 12{,}01 \cdot 176{,}124 = 5{,}999 = 6$

$N(H) = w(H) / A_r(H) \cdot M_r(\text{askorbinska kiselina})$
$= 0{,}0458 / 1{,}008 \cdot 176{,}124 = 8{,}002 = 8$

$N(O) = w(O) / A_r(O) \cdot Mr(\text{askorbinska kiselina})$
$= 0{,}5451 / 16{,}00 \cdot 176{,}124 = 6$

Molekulska formula: $C_6H_8O_6$ ___/1,5

Za točno određen broj atoma ugljika: 0,5 bodova
Za točno određen broj atoma vodika: 0,5 bodova
Za točno određen broj atoma kisika; 0,5 bodova

8.c) Empirijska je formula askorbinske kiseline: $C_3H_4O_3$ ___/1,0

Za točno određenu molekulsku formulu: 0,5 bodova
Za točno određenu empirijsku formulu: 0,5 bodova

___/3,0
Σ zadatak 8.

9. Mjed je legura bakra i cinka, a najčešći je omjer tih metala u mjedi 60 % bakra i 40 % cinka. Kolika je masa bakra, a kolika cinka potrebna da se dobije 45 kg te legure?

$m(Cu) = w(Cu) \cdot m(\text{mjed}) = 0{,}60 \cdot 45 = 27\ \text{kg}$
$m(Zn) = w(Zn) \cdot m(\text{mjed}) = 0{,}40 \cdot 45 = 18\ \text{kg}$

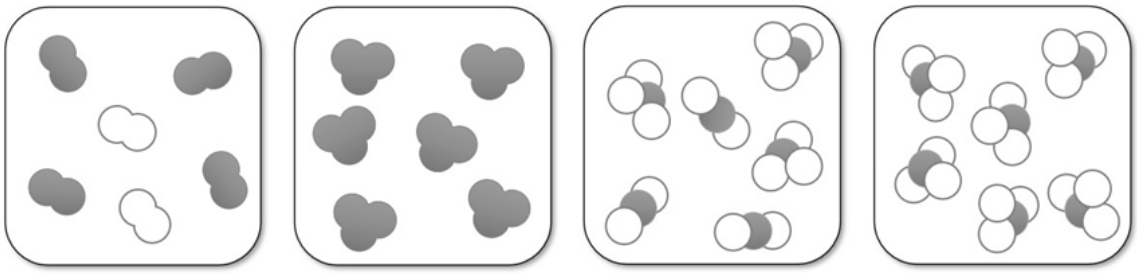
$m(Cu) = 27\ \text{kg}$
$m(Zn) = 18\ \text{kg}$

Za točno određenu masu bakra: 0,5 bodova
Za točno određenu masu cinka: 0,5 bodova

___/1,0
Σ zadatak 9.

RJEŠENJA

10. Vrstama tvari pridruži slovo uz čestični crtež koji predočuje tu vrstu tvari.



A B C D

a) Elementarna tvar: B **0,5 bodova** ___/0,5

b) Kemijski spoj: D **0,5 bodova** ___/0,5

c) Smjesa elementarnih tvari: A **0,5 bodova** ___/0,5

d) Smjesa kemijskih spojeva: C **0,5 bodova** ___/0,5

___/2,0
Σ zadatak 10.

11. Reakcijom natrijeva hidrogenkarbonata i octene kiseline nastaje plin koji se skuplja u epruveti s otvorom okrenutim prema gore. Ana je otvoru epruvete prinijela zapaljenu šibicu koja se ubrzo ugasila.

11.a) Napiši kemijski naziv plina koji nastaje opisanom kemijskom promjenom.

Kemijski naziv plina: ugljikov dioksid / ugljikov(IV) oksid **0,5 bodova** ___/0,5

11.b) Zašto se nastali plin sakuplja u epruveti s otvorom okrenutim prema gore?

Gušći je od zraka / Ima veću gustoću od zraka **0,5 bodova**

Napomena: može se priznati i „teži je od zraka“ ___/0,5

11.c) Zašto se zapaljena šibica prinošenjem otvoru epruveti ugasila?

Zato što ugljikov dioksid ne podržava gorenje. **0,5 bodova** ___/0,5

11.d) Napiši naziv i kemijsku oznaku reagensa kojim se može dokazati nastali plin.

Naziv: vapnena voda / kalcijeva lužina Kemijska oznaka: $Ca(OH)_2(aq)$ ___/1,0

Za točan naziv: 0,5 bodova
Za točnu kemijsku oznaku: 0,5 bodova

Napomena: priznati i barit (barijeva lužina).

___/2,5
Σ zadatak 11.

RJEŠENJA

12. Kemijski element X protonskog broja 8 reagira s oksidom četverovalentnog nemetala Y koji se u periodnom sustavu elemenata nalazi u 16. skupini i 3. periodi.

12.a) Navedi kemijske nazive kemijskog elementa X i oksida nemetala Y.

X: kisik /kemijski element kisik Y: sumporov(IV) oksid /sumporov dioksid

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5) ___/1,0
Napomena: ne prihvaćaju se kemijske oznake

12.b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži navedenu kemijsku promjenu. Odredi agregacijska stanja svih kemijskih vrsta.

$2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ SO_3(g)$

___/1,5

Za točno navedene sve kemijske vrste: 0,5 bodova
Za jednadžbu izjednačenu po masi i naboju: 0,5 bodova
Točno navedena sva agregacijska stanja: 0,5 bodova
Napomena: bodovi za agregacijska stanja i izjednačenost po masi dodjeljuju se samo za točno napisane reaktante i produkte

12.c) Reakcijom produkta reakcije iz zadatka 12.b s vodom nastaje vodena otopina kemijskog spoja W higroskopnih svojstava i pH-vrijednosti manje od 7.

Kemijska je oznaka spoja W: H_2SO_4 **0,5 bodova** ___/0,5
Napomena: priznati i $H_2SO_4(aq)$

12.d) Simboličkim jezikom prikaži elektrolitičku ionizaciju spoja W.
Označi agregacijska stanja svih kemijskih vrsta.

$H_2SO_4(aq) + 2\ H_2O(l) \rightarrow 2\ H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$ / $H_2SO_4(aq) \rightarrow 2\ H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

___/1,5

Za točno navedene sve kemijske vrste: 0,5 bodova
Za jednadžbu izjednačenu po masi i naboju: 0,5 bodova
Točno navedena sva agregacijska stanja: 0,5 bodova
Napomena: bodovi za agregacijska stanja i izjednačenost po masi dodjeljuju se samo za točno napisane reaktante i produkte

___/4,5
Σ zadatak 12.

13. U kemijskom laboratoriju nalazi se boca s klorovodičnom kiselinom masenog udjela 36,4 % i gustoće 1,187 kg/L. Koliko je grama klorovodika otopljeno u 500 mL kiseline?

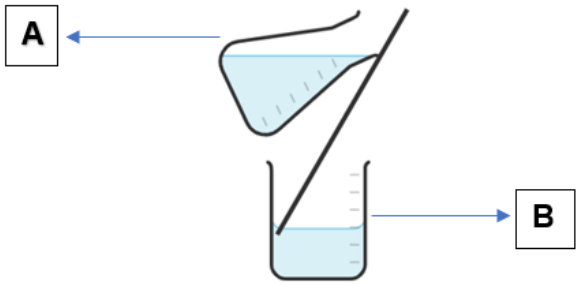
p(otopina) = m(otopina) / V(otopina)
m(otopina) = p(otopina) · V(otopina) = 1187 g L^{-1} · 0,500 L = 593,5 g
w(HCl, otopina) = m(HCl) / m(otopina)
m(HCl) = w(HCl, otopina) · m(otopina) = 0,364 · 593,5 g = 216 g
m(klorovodika) = 216 g

Za primjenu izraza za računanje mase otopine: 0,5 bodova
Za točan rezultat mase otopine: 0,5 bodova
Za primjenu izraza za računanje mase klorovodika: 0,5 bodova
Za iskazivanje rezultata u gramima: 0,5 bodova
Napomena: priznati točan rezultat bez obzira na broj iskazanih decimala.

___/2,0
Σ zadatak 13.

RJEŠENJA

14. Crtež prikazuje pravilan postupak miješanja vode i kiseline. Koja je od tih dviju tvari označena slovom A, a koja je označena slovom B?



Tvar A: kiselina Tvar B: voda

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5)

___/1,0
Σ zadatak 14.

15. Napiši kvantitativno značenje navedenih izraza:

a) 4 P	četiri atoma fosfora	**0,5 bodova**	___/0,5
b) 2 N_2O_3	dvije molekule dušikova(III) oksida /	**0,5 bodova**	___/0,5
c) S^{2-}	sulfidni ion / anion	**0,5 bodova**	
d) 3 NO_3^-	tri nitratna iona / aniona	**0,5 bodova**	___/0,5
e) 2 $FeCl_3$	dvije formulske jedinke željezova(III) klorida	**0,5 bodova**	___/0,5

Napomena: priznati pod b) i „dvije molekule didušikova trioksida“

___/2,5
Σ zadatak 15.

16. Ion zemnoalkalijskog metala koji ima 18 elektrona i nabojni broj 2+ spaja se s anionom nemetala koji sadržava 36 elektrona i nabojni broj 1–. Napiši kemijske oznake iona i ionskog spoja koji nastaje kombinacijom tih iona.

Kemijska oznaka kationa:	Ca^{2+}	**0,5 bodova**
Kemijska oznaka aniona:	Br^-	**0,5 bodova**
Kemijska oznaka ionskog spoja:	$CaBr_2$	**0,5 bodova**

___/1,5
Σ zadatak 16.

RJEŠENJA

17. U tablici su prikazane vrijednosti topljivosti amonijeva klorida u 100 grama vode pri određenim temperaturama.

t/°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80
m(NH_4Cl)g /100 g vode	29,4	33,3	37,2	41,5	45,8	50,2	55,2	60,2	65,6

Prouči podatke u tablici pa riješi sljedeće zadatke.

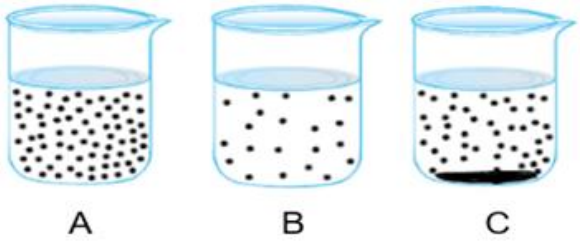
17.a) Kako se mijenja topljivost amonijeva klorida s porastom temperature?

povećava se (raste) / topljivost soli se povećava porastom temperature **0,5 bodova** ___/0,5

17.b) Koliko se grama amonijeva klorida može najviše otopiti u 250 g vode pri 40 °C?

114,5 g **0,5 bodova** ___/0,5

17.c) Koji crtež najbolje opisuje smjesu u kojoj se nalazi otopljeno 60,4 g amonijeva klorida u 100 g vode pri 70 °C ? Zaokruži slovo ispod točnog crteža.



___/0,5

Točan odgovor: A **0,5 bodova**

___/1,5
Σ zadatak 17.

18. Atomi kemijskih elemenata označeni slovima A, B, C i D imaju sljedeću građu:

A: $8p^+$, $8n^0$, $7e^-$

B: $7p^+$, $8n^0$, $7e^-$

C: $8p^+$, $9n^0$, $8e^-$

D: $8p^+$, $10n^0$, $8e^-$

18.a) Koji neutralni atomi pripadaju istom kemijskom elementu? C i D

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5) ___/1,0

18.b) Napiši oznake za izotope tog kemijskog elementa. $^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5)
Napomena: priznati i odgovor ^{17}O i ^{18}O ___/1,0

18.c) Napiši naziv tog kemijskog elementa i oznaku za elementarnu tvar.

Naziv kemijskog elementa: kisik Kemijska oznaka elementarne tvari: O_2 ___/1,0

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5)
Napomena: priznati i odgovor O_3

___/3,0
Σ zadatak 18.

RJEŠENJA

19. Zadatak se sastoji od tri dijela.

19.a) Izračunaj masu dviju molekula ugljične kiseline izraženu u gramima.

$2\ M_r\ (H_2CO_3) = 4\ A_r(H) + 2\ Ar(C) + 6\ Ar(O) = 4 \cdot 1{,}008 + 2 \cdot 12{,}01 + 6 \cdot 16 = 124{,}052$
$2\ m_f\ (H_2CO_3) = 2\ M_r(H_2CO_3) \cdot Da = 124{,}052 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g = 205{,}926 \cdot 10^{-24}\ g$
$= 205{,}9 \cdot 10^{-24}\ g$

$2\ m_f\ (H_2CO_3) = 205{,}9 \cdot 10^{-24}\ g$ ___/1,5

Za točno određenu relativnu molekulsku masu kiseline: 0,5 bodova
Za primjenu izraza za računanje mase molekule: 0,5 bodova
Za točan rezultat u gramima: 0,5 bodova
Napomena: priznati točan rezultat bez obzira na broj iskazanih decimala.

19.b) Na crtu ispod, napiši naziv i kemijsku oznaku dvovalentnog aniona ugljične kiseline.

Naziv aniona: karbonatni ion /anion Kemijska oznaka aniona: CO_3^{2-} ___/1,0

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5)

19.c) Odredi broj protona i elektrona u navedenom anionu.

Broj protona je 30 Broj elektrona je 32 ___/1,0

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (2 x 0,5)

___/3,5
Σ zadatak 19.

20. Jedan od produkata pirolize modre galice jest kemijski spoj bijele boje i čvrstog agregacijskog stanja koji se može upotrijebiti i kao reagens za dokazivanje vode. Napiši kemijski naziv tog spoja.

Kemijski naziv spoja: bakrov(II) sulfat **0,5 bodova** ___/0,5

Kemijska formula: $CuSO_4$ **0,5 bodova** ___/0,5

___/1,0
Σ zadatak 20.

RJEŠENJA

21. Josipa je u laboratorijsku čašu ulila 15 mL klorovodične kiseline sobne temperature. Nakon što je u čašu ubacila granulu cinka, temperatura je iznosila 63 °C. Koja se promjena dogodila s obzirom na izmjenu energije između sustava i okoline? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

A) Sustav predaje energiju okolini. **0,5 bodova**

B) Sustav prima energiju iz okoline.

C) Sustav na kraju promjene ima višu razinu energije.

D) Sustav ima istu razinu energije kao na početku promjene.

___/0,5
Σ zadatak 21.

22. Pored svake tvrdnje napiši odnosi li se dominanto na metal ili nemetal i odredi je li promjena fizikalna ili kemijska.

TVRDNJA	METAL / NEMETAL	PROMJENA	
tvori okside koji s vodom mogu davati kiseline	nemetal	kemijska	___/1,0
može se izvlačiti u žice	metal	fizikalna	___/1,0
tvori okside koji s vodom mogu davati lužine	metal	kemijska	___/1,0
podložan koroziji	metal	kemijska	___/1,0

Za svaki točno napisani podatak: 0,5 bodova (8 x 0,5)

___/4,0
Σ zadatak 22.

23. Ako je tvrdnja točna, zaokruži slovo T, ako je netočna, zaokruži slovo N.

a) Katalizatori su tvari koje iz kemijske reakcije izlaze nepromijenjene. T ___/0,5

b) Molekula vode, oksonijev i hidroksidni ion razlikuju se po broju protona. T ___/0,5

c) Halkogeni elementi su elementi 17. skupine periodnog sustava elemenata. N ___/0,5

d) Otapanje kisika u vodi jest kemijska promjena. N ___/0,5

e) Brzina kemijske reakcije smanjuje se povećanjem koncentracije reaktanata. N ___/0,5

f) Zemnoalkalijski metal s vodom daje otopinu čija je pH-vrijednost veća od 7. T ___/0,5

Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova (6 × 0,5)
Napomena: ako učenik zaokruži i T i N, ne priznaje se točan odgovor.

___/3,0
Σ zadatak 23.

RJEŠENJA

24. Spoj **M** dobiva se reakcijom fosforova(V) oksida i vode te mijenja boju metiloranža u crvenu. Spoj **N** sastoji se od kalijevih i hidroksidnih iona. Vodena otopina spoja **N** mijenja boju fenolftaleina u purpurnu. Reakcijom spoja **M** i spoja **N** nastaju produkt P i voda.

24.a) Napiši naziv kemijskog spoja **M**.

fosforna kiselina **0,5 bodova** ___/0,5

24.b) Napiši naziv kemijskog spoja **N**.

kalijev hidroksid **0,5 bodova** ___/0,5

24.c) Napiši jednadžbu kemijske reakcije između tvari **M** i vodene otopine tvari **N** te imenuj dobiveni produkt **P**.

$$3\ H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq) + 3\ K^+ + 3\ OH^-(aq) \rightarrow 3\ K^+(aq) + PO_4^{3-}(aq) + 6\ H_2O(l)$$

ili

$$H_3PO_4(aq) + 3\ KOH(aq) \rightarrow K_3PO_4(aq) + 3\ H_2O(l)$$

Za točno navedene sve kemijske vrste: 0,5 bodova
Za jednadžbu izjednačenu po masi i naboju: 0,5 bodova
Točno navedena sva agregacijska stanja: 0,5 bodova
Napomena: bodovi za agregacijska stanja i izjednačenost po masi dodjeljuju se samo za točno napisane reaktante i produkte

Napomena: Prilikom ispravljanja zadaća utvrđeno je da u tekstu zadatka nije bila navedena uputa za označavanje agregacijskih stanja svih kemijskih vrsta u jednadžbi kemijske reakcije, iako se to u rješenjima bodovalo. Stoga je svim učenicima priznato dodatnih +0,5 bodova, čak i ako nisu označili agregacijska stanja.

Produkt **P** je kalijev fosfat / vodena otopina kalijevog fosfata **0,5 bodova** ___/2,0

24.d) Napiši naziv opisane reakcije kemijske sinteze iz zadatka 24.c.

neutralizacija / reakcija neutralizacije **0,5 bodova** ___/0,5

___/3,5
Σ zadatak 24.